أخبِر الحاسوب

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

في هذا الدرس سوف

- تقرأ نموذجًا صغيرًا بلغة بايثون: متغيّرات، وقيود، وهدف.
- ترتّب أسطر نموذج وتملأ فراغاته.
- تتوقّع ما يطبعه، وتشغّله في المختبر.

الأفكار الأساسية

- النموذج، فالمتغيّرات، فالقيود، فالهدف، فالحل
- في الكود: «على الأكثر» و«على الأقل»
- OPTIMAL وINFEASIBLE
- برنامج الحل لا يعرف إلا قواعدك

النشاط: توقّع ثم شغّل

١. القراءة (٥ دقائق): جِد المتغيّرات والقيد والهدف.

٢. التوقّع (٥ دقائق): اكتب ما ستفعله ثلاثة تغييرات.

٣. التشغيل (٧ دقائق): شغّل كل تغيير وقارن.

٤. المشاركة (٣ دقائق): أيّ توقّع كان خاطئًا، ولماذا؟

يُنزَّل بايثون في المرة الأولى (نحو ٠٫٣ ميغابايت): شغّل مثالًا واحدًا وأنت متصل بالإنترنت. لا هاتف؟ نفّذ النشاط على الورق بنموذج الحديقة.

لنتناقش

١. أيّ سطر في البرنامج هو الهدف، وكيف تعرف؟

٢. متى قد تحصل على INFEASIBLE؟

٣. ما القاعدة التي تجعل خطة مدرسية أعدل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قيدًا واحدًا في صورة سطر model.add(...) وقل ما يعنيه.